

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)»
(МФТИ, Физтех)

КАФЕДРА ОБЩЕЙ ФИЗИКИ
ВОПРОС ПО ВЫБОРУ
ИЗУЧЕНИЕ ДИФРАКЦИОННОЙ РЕШЁТКИ С ПОМОЩЬЮ САМОДЕЛЬНОГО
СПЕКТРОСКОПА

Работу выполнил

_____ В. М. Шляпин

(подпись, дата)

Работу принял, оценка

(подпись, дата, оценка)

Москва, Долгопрудный 2025

Содержание

1	Введение	3
2	Теоретическая справка	3
3	Ход работы	4
3.1	Сборка спектроскопа	4
3.2	Проведение измерений	5
3.2.1	Дифракционная решетка 500 штр/мм	5
3.2.2	Дифракционная решетка 1000 штр/мм	7
3.2.3	Двойная дифракционная решетка	8
4	Обсуждение результатов	10
5	Вывод	11

1 Введение

Цель работы: собрать спектроскоп на основе дифракционной решётки и найти период дифракционной решетки.

В работе используются: 3 дифракционные решетки (500 штр/мм, 1000 штр/мм, двойная), веб-камера, лазерная указка с длиной волны $\lambda = 405 \pm 10\text{нм}$.

2 Теоретическая справка

Сначала рассмотрим дифракцию Фраунгофера на щели (рис. 1): Δ_1 - разность хода между лучами 2 и 1, Δ_2 - разность хода между лучами 3 и 4. $\Delta_1 = \xi \sin(\alpha)$, $\Delta_2 = \xi \sin(\theta)$. Тогда итоговая разность хода $\Delta = \Delta_1 - \Delta_2 = \xi(\sin(\alpha) - \sin(\theta))$. Тогда вклад в амплитуду вектора напряженности от одного маленького кусочка: $dA = A_0 \cdot e^{ik\Delta}/D \cdot d\xi$

Тогда запишем интеграл Френеля:

$$f(p) = \frac{A_0}{D} \int_{-D/2}^{D/2} e^{ik\xi(\sin(\alpha) - \sin(\theta))} d\xi = A_0 \cdot \frac{\sin(kD \cdot (\sin(\alpha) - \sin(\theta))/2)}{kD \cdot (\sin(\alpha) - \sin(\theta))/2}$$

Теперь перейдем к решетке: $\Delta = d\sin(\alpha)$ - разность хода между лучами из двух щелей решетки. Тогда разность фаз: $\Delta\phi = k\Delta = \frac{2\pi}{\lambda}d\sin(\alpha)$. От первой щели придет (в т. Р) $E_1 = E_0 \cdot \frac{\sin(\gamma)}{\gamma}$, где $\gamma = kD \cdot (\sin(\alpha) - \sin(\theta))/2$ из дифракции Фраунгофера. От второй щели будет тоже самое, но сдвинутое по фазе на $\Delta\phi$, $E_2 = E_1 \cdot e^{-i\Delta\phi} = E_0 \cdot \frac{\sin(\gamma)}{\gamma} \cdot e^{-i\Delta\phi}$ и так далее. Результирующую волну найдем как суперпозиция от всех волн, т.е. от волн из всех щелей (N штук). Получим(сумма считается как геометрическая прогрессия):

$$E = \sum_{n=1}^N E_n = E_1 \cdot \frac{1 - e^{-iN\Delta\phi}}{1 - e^{-i\Delta\phi}} = E_1 \cdot \frac{\sin(N\Delta\phi/2)}{\sin(\Delta\phi/2)} \cdot e^{-i(N-1)\Delta\phi}$$

Тогда интенсивность: $I = I_1 \cdot \left[\frac{\sin(N\Delta\phi/2)}{\sin(\Delta\phi/2)} \right]^2$, где $I_1 = I_0 \cdot [\sin(\gamma)/\gamma]^2$. Тогда:

$$I = I_0 \cdot \left[\frac{\sin(kD \cdot (\sin(\alpha) - \sin(\theta))/2)}{kD \cdot (\sin(\alpha) - \sin(\theta))/2} \right]^2 \cdot \left[\frac{\sin(Nkdsin(\alpha)/2)}{\sin(kdsin(\alpha)/2)} \right]^2$$

Отсюда легко получить условие максимумов: $kdsin(\alpha)/2 = \pi m$, или $d\sin(\alpha) = \lambda m$. Также видно, что если $\sin(\alpha) = \sin(\theta)$, то интенсивность будет максимальна. Тогда окончательно можно получить что $d\sin(\theta) = \lambda m$ условие максимума.

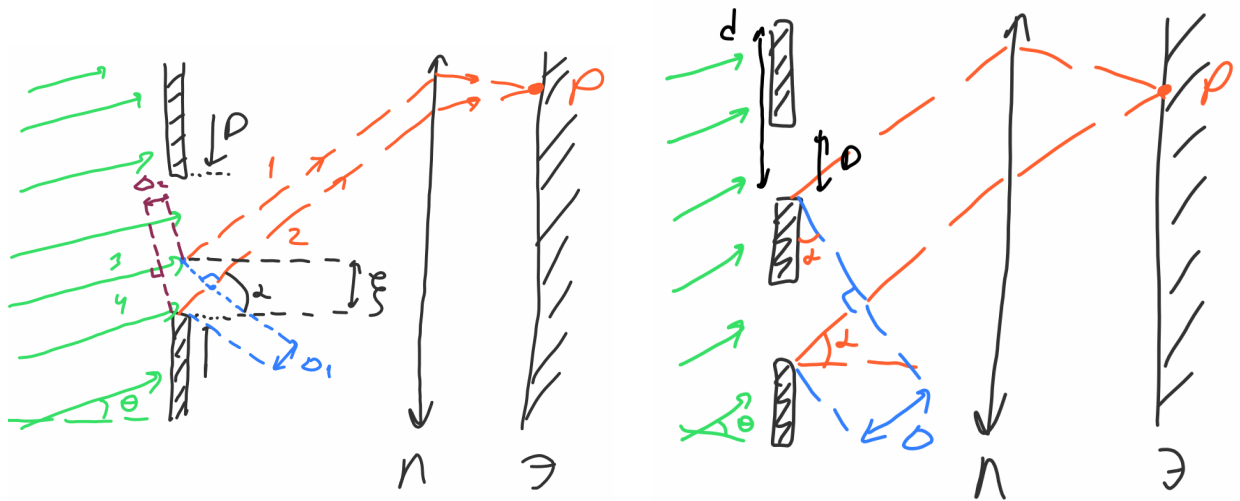


Рис. 1: Дифракция Фраунгофера на щели и дифракционная решетка

3 Ход работы

3.1 Сборка спектроскопа

Сначала был собран сам спектрометр. Он состоит из основания с щелью, вращающегося барабана, в котором закреплена камера и есть возможность устанавливать дифракционную решетку перед камерой, а также крышки с закрепленным транспортиром для измерения угла поворота барабана.

Ниже представлены некоторые фото с процесса сборки и фото конечного вида спектроскопа.



Рис. 2: Барабан



Рис. 3: Собранный спектроскоп

3.2 Проведение измерений

3.2.1 Дифракционная решетка 500 штр/мм

Первая дифракционная решетка - решетка 500 штр/мм, с периодом $d = 0.002$ мм. Установим ее в барабан перед камерой. Осветим щели лазером с длиной волны $\lambda = 405 \pm 10$ нм и снимим зависимость номера главного максимума от угла падения пучка света на решетку. Далее везде погрешность θ возьмем как $\sigma_\theta = 5^\circ$, для $\sin(\theta)$ погрешность считаем по формуле $\cos(\theta)\sigma_\theta$

Таблица 1: Зависимость номера главного максимума от $\sin(\theta)$

m	0	1	2	3	4	-1	-2	-3	-4
$\theta, ^\circ$	0	11	24	39	56	-5	-21	-30	-50
$\sin(\theta)$	0	0.19	0.41	0.63	0.83	-0.09	-0.36	-0.50	-0.77



Рис. 4: -4, -3 и -2 главные максимумы для решетки в 500 штр/мм

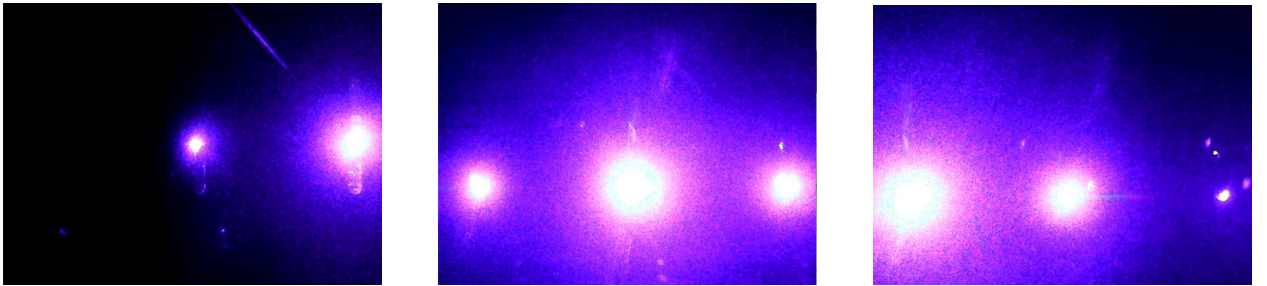


Рис. 5: -1, 0 и 1 главные максимумы для решетки в 500 штр/мм



Рис. 6: 2, 3 и 4 главные максимумы для решетки в 500 штр/мм

График зависимости m от $\sin(\theta)$

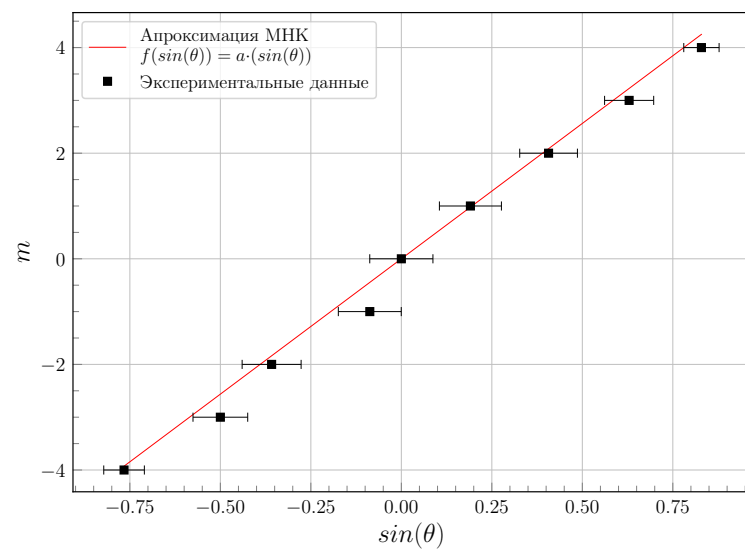


Рис. 7: График зависимости главного максимума m от синуса угла поворота $\sin(\theta)$ для решетки в 500 штр/мм

Из МНК получим что угол наклона графика равен $a = 5.1 \pm 0.1$, тогда из формулы максимума дифракционной решетки $m \cdot \lambda = d \cdot \sin(\theta)$ получим что $a = \frac{d}{\lambda}$, отсюда $d = a \cdot \lambda = 2.1 \pm 0.1 \mu\text{м}$, что сходится с значением указанным на решетке. Погрешность считаем по формуле $\sigma_b = b \sqrt{(\frac{\sigma_a}{a})^2 + (\frac{\sigma_\lambda}{\lambda})^2}$

3.2.2 Дифракционная решетка 1000 штр/мм

Вторая дифракционная решетка - решетка 1000 штр/мм, с периодом $d = 0.001 \text{ мм}$. Установим ее в барабан перед камерой. Осветим щели лазером с длиной волны $\lambda = 405 \pm 10 \text{ нм}$ и снимим зависимость номера главного максимума от угла падения пучка света на решетку.

Таблица 2: Зависимость номера главного максимума от $\sin(\theta)$ для решетки 1000 штр/мм

m	0	1	2	-1	-2
$\theta, ^\circ$	0	24	59	-20	-50
$\sin(\theta)$	0	0.41	0.86	-0.34	-0.77

График зависимости m от $\sin(\theta)$

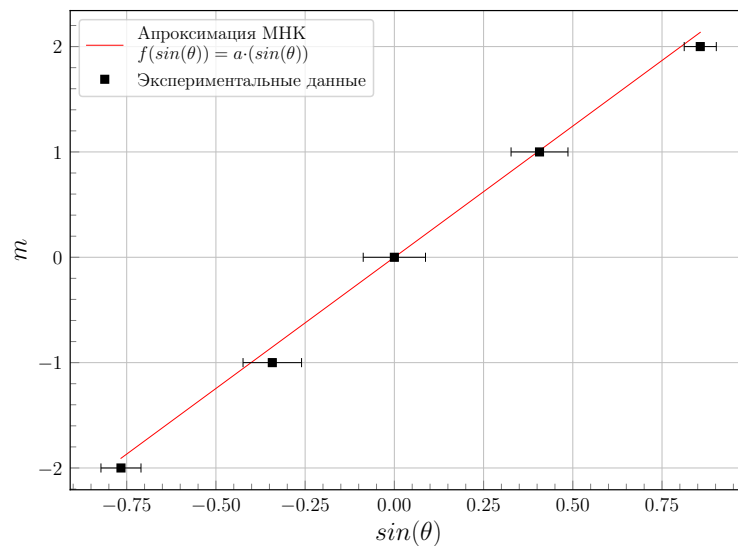


Рис. 8: График зависимости главного максимума m от синуса угла поворота $\sin(\theta)$ для решетки в 1000 штр/мм

Из МНК получим что угол наклона графика равен $a = 2.5 \pm 0.1$, тогда из формулы максимума дифракционной решетки $m \cdot \lambda = d \cdot \sin(\theta)$ получим что $a = \frac{d}{\lambda}$, отсюда



Рис. 9: -2, -1 и 0 главные максимумы для решетки в 1000 штр/мм

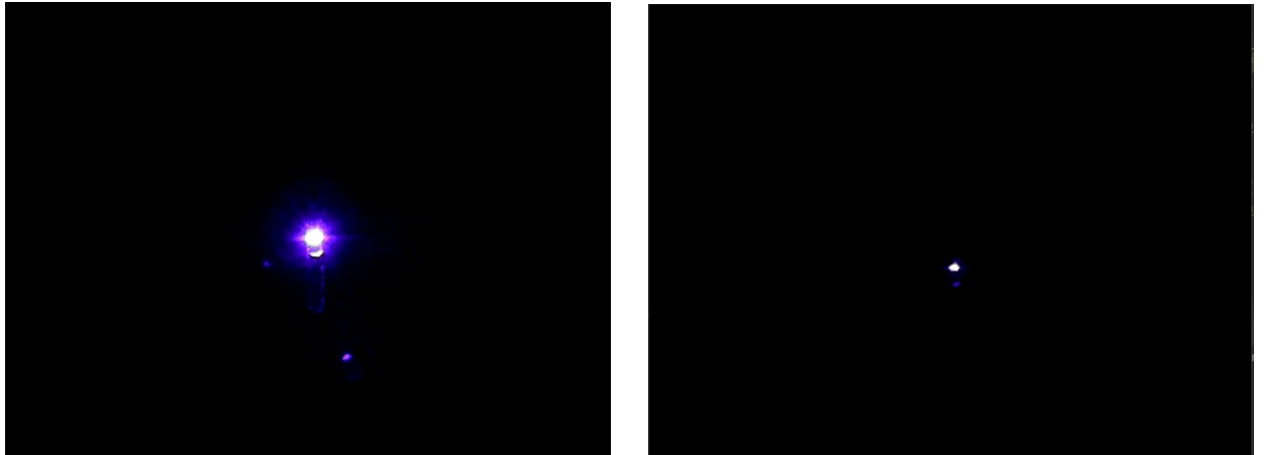


Рис. 10: 1 и 2 главные максимумы для решетки в 1000 штр/мм

$d = a \cdot \lambda = 1.01 \pm 0.04$ мкм, что сходится с значением указанным на решетке.

3.2.3 Двойная дифракционная решетка

Третья дифракционная решетка - двойная решетка, с периодами $d_1 = d_2 = 0.0019$ мм. Установим ее в барабан перед камерой. Осветим щели лазером с длиной волны $\lambda = 405 \pm 10$ нм и снимим зависимость номера главного максимума от угла падения пучка света на решетку.

Таблица 3: Зависимость номера главного максимума от $\sin(\theta)$ для двойной решетки

m	0	1	2	3	4	5	6	7	-1	-2	-3	-4
$\theta, ^\circ$	0	6	9	14	18	26	30	37	-1	-7	-9	-12
$\sin(\theta)$	0	0.10	0.16	0.24	0.31	0.44	0.50	0.60	-0.02	-0.12	-0.16	-0.21
m	-5	-6	-7									
$\theta, ^\circ$	-19	-23	-30									
$\sin(\theta)$	-0.33	-0.39	-0.50									

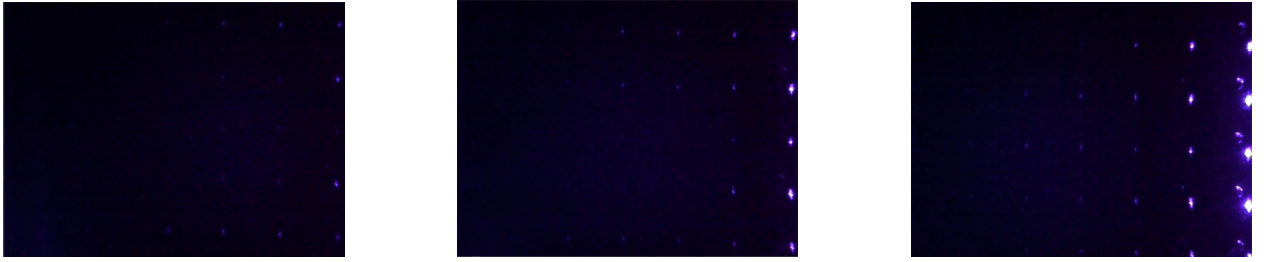


Рис. 11: -7, -6 и -5 главные максимумы для двойной решетки

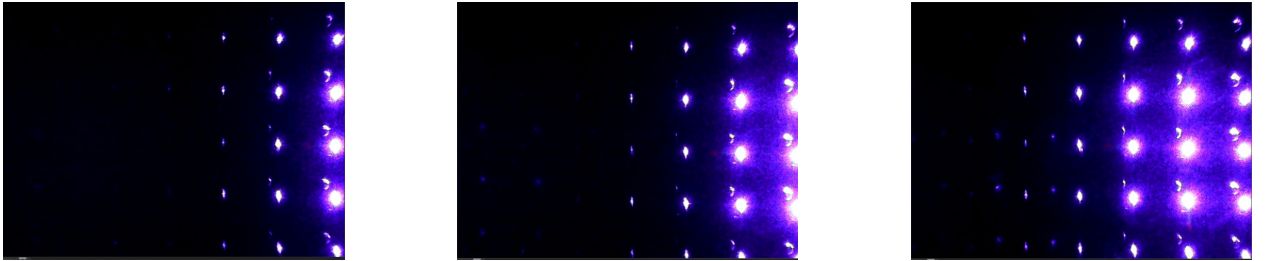


Рис. 12: -4, -3 и -2 главные максимумы для двойной решетки

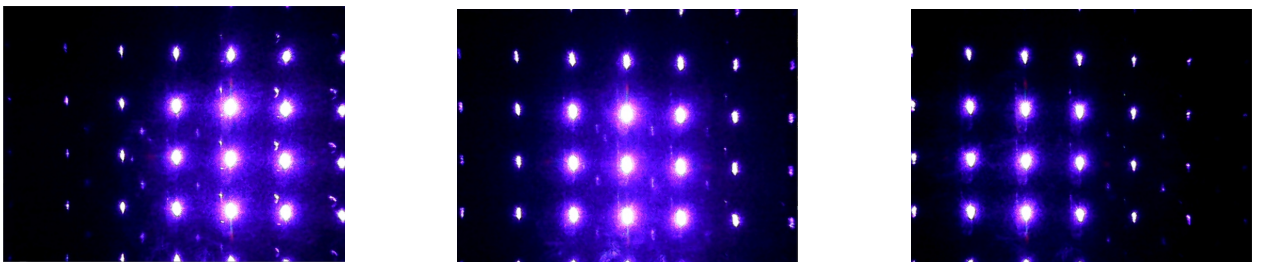


Рис. 13: -1, 0 и 1 главные максимумы для двойной решетки

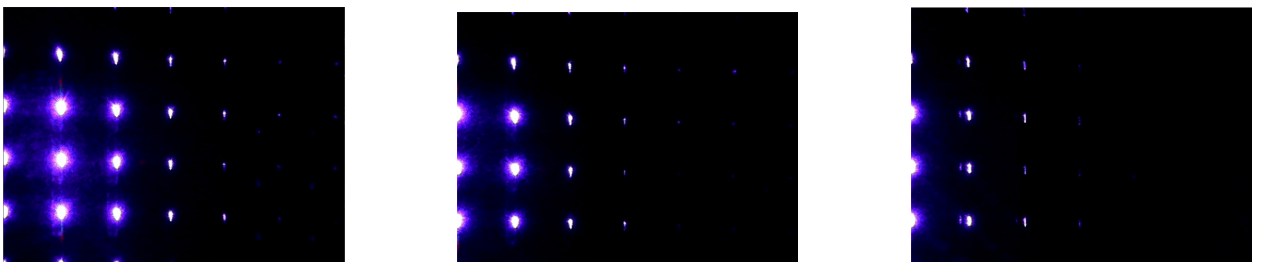


Рис. 14: 2, 3 и 4 главные максимумы для двойной решетки

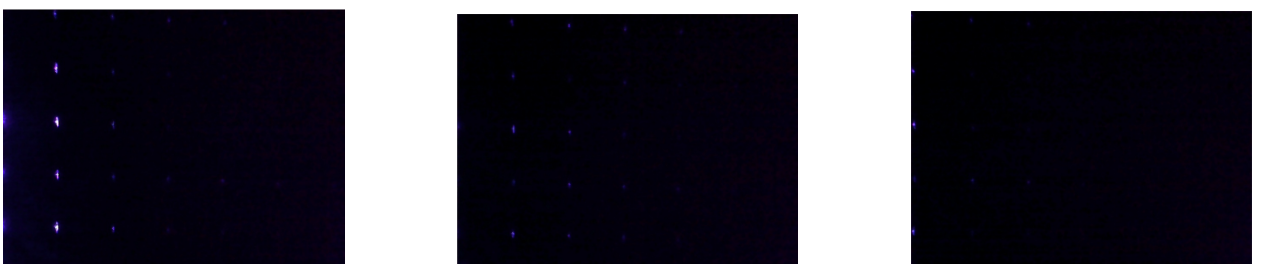


Рис. 15: 5, 6 и 7 главные максимумы для двойной решетки

График зависимости m от $\sin(\theta)$

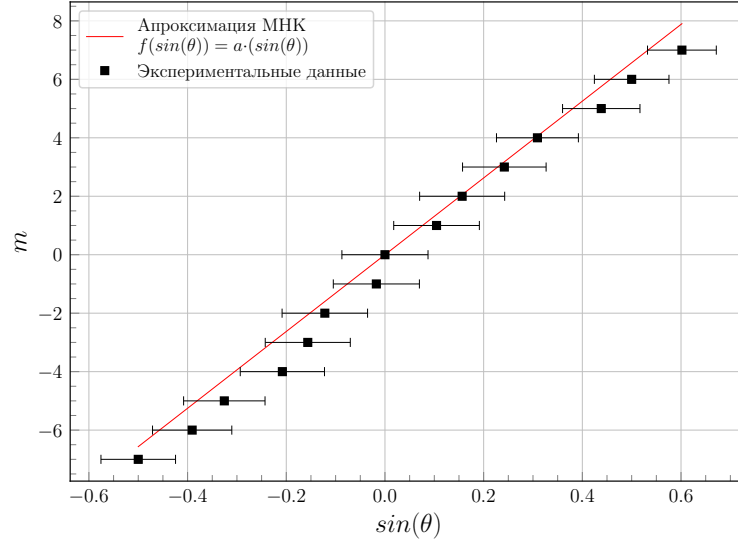


Рис. 16: График зависимости главного максимума m от синуса угла поворота $\sin(\theta)$ для двойной решетки

Из МНК получим что угол наклона графика равен $a = 13.1 \pm 0.5$, тогда из формулы максимума дифракционной решетки $m \cdot \lambda = d \cdot \sin(\theta)$ получим что $a = \frac{d}{\lambda}$, от сюда $d = a \cdot \lambda = 5.3 \pm 0.3$ мкм, видно что значение не совпадает с тем что написано на решётке. Полученный результат в 2.8 раз превышает тот что написан на решетке.

4 Обсуждение результатов

В итоге для дифракционной решетки 500 штр/мм получили $d = 2.1 \pm 0.1$ мкм, что совпадает с величиной, указанной на решетке $d = 2$ мкм. Для дифракционной решетки 1000 штр/мм получили $d = 1.01 \pm 0.04$ мкм, что совпадает с величиной, указанной на решетке $d = 1$ мкм. Для двойной дифракционной решетки с $d = 1.9$ мкм получили $d = 5.3 \pm 0.3$ мкм, что отличается от величины, указанной на самой решетке примерно в 2.8 раз.

Посмотрим на эту дифракционную решетку в микроскоп и сравним с решеткой 500 штр/мм, у которой $d = 2$ мкм, что было подтверждено экспериментально. Из рисунка (17) можно увидеть, что действительно период двойной решетки в 2.5–3 превосходит период от решетки 500 штр/мм, то есть равен посчитанному значению. Предполагается, что производитель указал неверную величину на этой решетке.

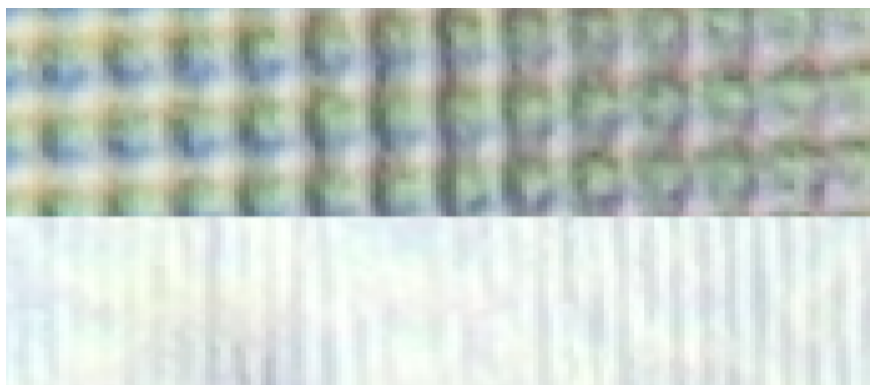


Рис. 17: Решетки под микроскопом, сверху двойная решетка, снизу 500 штр/мм

5 Вывод

Собрали спектроскоп на основе дифракционной решётки и нашли периоды дифракционных решеток.